

常微分作业 (3)

张溢致 2024011936

2025 年 10 月 26 日

1.

(1) 设 $X = (x, y, z)^T$ $c = (c_1, c_2, c_3)^T$ 将其写成分量形式, 有

$$\begin{cases} \dot{x} = \lambda x + y \\ \dot{y} = \lambda y + z \\ \dot{z} = \lambda z \end{cases}$$

解 z 分量上的方程有唯一解 $z(t) = c_3 e^{\lambda t}$, 再将其代入 y 分量的方程, 得到 $y(t) = \lambda y + z(t)$, 从而解得

$$y(t) = c_2 e^{\lambda t} + \int_0^t z(s) e^{\lambda(t-s)} ds = c_2 e^{\lambda t} + c_3 t e^{\lambda t}$$

代入 x 分量上的方程, 得到 $x(t) = \lambda x + y(t)$, 从而解得

$$x(t) = c_1 e^{\lambda t} + \int_0^t y(s) e^{\lambda(t-s)} ds = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t} + c_3 \frac{t^2}{2} e^{\lambda t}$$

从而得到得到

$$X(t) = \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t} + c_3 \frac{t^2}{2} e^{\lambda t} \\ c_2 e^{\lambda t} + c_3 t e^{\lambda t} \\ c_3 e^{\lambda t} \end{bmatrix}$$

$$(2) \text{ 设 } J_\lambda = \lambda I + N, \text{ 其中 } N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{计算有 } e^{\lambda t I} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$$

$$e^{tN} = I + tN + \frac{(tN)^2}{2} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{从而 } e^{tJ_\lambda} = e^{\lambda t I} e^{tN} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{t^2}{2}e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$$

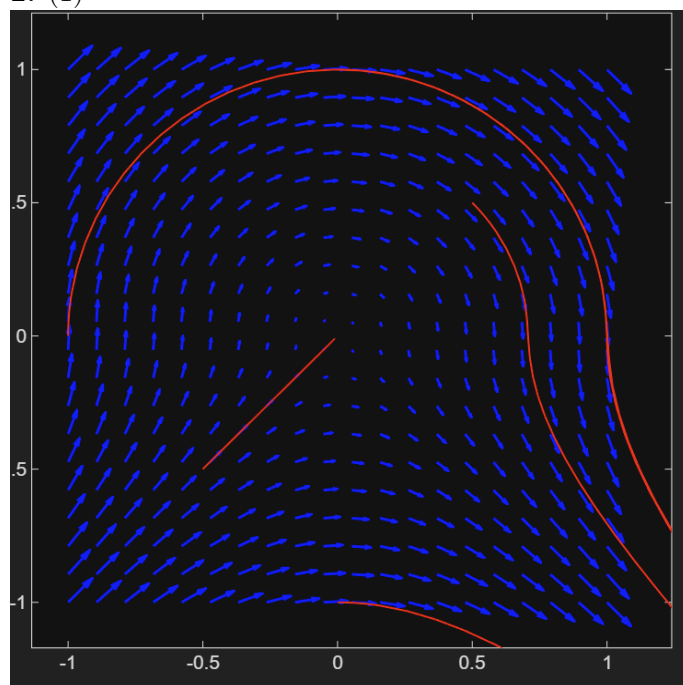
从而 $X(t) = e^{tJ_\lambda} c$

(3) $c_3 = 0$ 且 $c_2 = 0$ 时, 是一个不动点

$c_3 = 0$ 而 $c_2 \neq 0$ 时, 沿着 x 方向上的一条直线匀速运动

$c_3 \neq 0$ 时, 在平行于 xy 平面的一个平面内沿着抛物线运动

2. (1)



(2) 当 $y > 0$ 时, 方程转换为

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$

从而可以得到 $\ddot{x} = -x$, 可以解得 $x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t, y(t) = -C_1 \sin t + C_2 \cos t$.

此时方程满足 $x^2 + y^2 = C_1^2 + C_2^2$, 为圆, 故 x 轴上方呈现半圆形
当 $y < 0$ 时, 方程转化为

$$\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$

从而可以得到 $\ddot{x} = x$, 可以解得 $x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$, $y(t) = -C_1 e^t + C_2 e^{-t}$.

此时有 $x^2 - y^2 = 4C_1 C_2$, 故当 $C_1 C_2 = 0$ 时, 图像为两条直线 $y = \pm x$,
当 $C_1 C_2 \neq 0$ 时, 图像呈现为 x 轴下的双曲线

3.

$$A = PDP^{-1} = P \begin{bmatrix} \lambda & \\ & \bar{\lambda} \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} a+bi & \\ & a-bi \end{bmatrix} P^{-1} = aI + bP \begin{bmatrix} i & \\ & -i \end{bmatrix} P^{-1}$$

根据 A 为实矩阵有 $P \begin{bmatrix} i & \\ & -i \end{bmatrix} P^{-1}$ 也为实矩阵, 设其为 D , 从而有

$$\begin{aligned} X(t) &= P \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & \\ & e^{\bar{\lambda} t} \end{bmatrix} P^{-1} c = e^{at} P \begin{bmatrix} e^{bti} & \\ & e^{-bti} \end{bmatrix} P^{-1} c \\ &= e^{at} (\cos(bt)c + i \sin(bt)P \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix} P^{-1} c) \\ &= e^{at} \cos(bt)c + e^{at} \sin(bt)Dc \end{aligned}$$

故 $X(t)$ 是一个实数解

4. (1) 反证, 若存在特征值 $|\lambda| \geq 1$, 则取其对应的特征向量 a , 从而有
 $Aa = \lambda a, |Aa|/|a| = |\lambda| \geq 1 > \|A\|$, 矛盾, 故任一特征值 λ 满足 $|\lambda| < 1$.

(2) 对范数成立三角不等式 $\|B + C\| \leq \|B\| + \|C\|$ 和次乘性 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$, 从而取 $m > n$,

$$\|S_m - S_n\| \leq \|A\|^{n+1} + \|A\|^{n+2} + \dots + \|A\|^m = \|A\|^{n+1} \frac{1 - \|A\|^{m-n}}{1 - \|A\|}$$

当 n 趋近于无穷时, 因为 $\|A\| < 1$, $\|A\|^{n+1} \frac{1 - \|A\|^{m-n}}{1 - \|A\|}$ 趋近于 0, 从而得到
 S_n 是柯西列, 从而 S_n 收敛。

(3) $(I - A)S = I - \lim_{n \rightarrow +\infty} \|A\|^n = I$, 故 $I - A$ 可逆

(4) 成立, 上述证明过程与阶数无关

5.

根据相似标准型, 设 $A = PJP^{-1}$, 则有 $A^k = PJ^kP^{-1}$ 分情况讨论

(1) 若 $J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix}$, 则 $J^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & \\ & \lambda_2^k \end{bmatrix}$, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = P \sum_{k=0}^{\infty} \frac{J^k}{k!} P^{-1} = P \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} \frac{\lambda_1^k}{k!} & \\ & \frac{\lambda_2^k}{k!} \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & \\ & e^{\lambda_2} \end{bmatrix} P^{-1}$$

故 S_n 收敛

(2) 若 $J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{bmatrix}$, 则 $J^k = \begin{bmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ & \lambda^k \end{bmatrix}$, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = P \sum_{k=0}^{\infty} \frac{J^k}{k!} P^{-1} = P \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} \frac{\lambda^k}{k!} & \frac{\lambda^{(k-1)}}{(k-1)!} \\ & \frac{\lambda^k}{k!} \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda} & e^{\lambda} \\ & e^{\lambda} \end{bmatrix} P^{-1}$$

故 S_n 收敛

综上, S_n 收敛

6.

注意到, $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$ 设 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$,

则 $J = PDP^{-1}$

根据题 5, 有

$$e^{tJ} = P \begin{bmatrix} e^{ti} & 0 \\ 0 & e^{-ti} \end{bmatrix} P^{-1} = P \begin{bmatrix} \cos t + i \sin t & 0 \\ 0 & \cos t - i \sin t \end{bmatrix} P^{-1}$$

代入 P 的值计算得到, $e^{tJ} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$

7.

(1) 第一个: $e^{tA} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & e^{\mu t} \end{bmatrix}$, $\frac{d(e^{tA})}{dt} = \begin{bmatrix} \lambda e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & \mu e^{\mu t} \end{bmatrix} = Ae^{tA}$

第二个: $e^{tA} = e^{at} \begin{bmatrix} \cos bt & \sin bt \\ -\sin bt & \cos bt \end{bmatrix}$,

$$\frac{d(e^{tA})}{dt} = ae^{at} \begin{bmatrix} \cos bt & \sin bt \\ -\sin bt & \cos bt \end{bmatrix} + be^{at} \begin{bmatrix} -\sin bt & \cos bt \\ -\cos bt & -\sin bt \end{bmatrix} = Ae^{tA}$$

第三个: $e^{tA} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} \\ & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$, $\frac{d(e^{tA})}{dt} = \begin{bmatrix} \lambda e^{\lambda t} & (\lambda t + 1)e^{\lambda t} \\ & \lambda e^{\lambda t} \end{bmatrix} = Ae^{tA}$

(2) 根据 (1), 有 $\frac{d(e^{tA})}{dt} = Ae^{tA}$, 从而有 $\dot{X} = \frac{d(e^{tA}c)}{dt} = Ae^{tA}c = AX$, 且 $X(0) = c$, 故 e^{tA} 是解